大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

华东师范大学期末试卷(A)

2020-2021 第二学期

课程名称 高等代数

学生姓名：_____ 学　　号：_____

专　　业：_____ 年级/班级：_____

课程性质：专业基础

一 计算题 (共 55 分)

1. (10 分) 求复矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1&-1\\2&1&1&-1\\1&1&0&0\\1&0&1&-1\end{pmatrix}$ 的初等因子，并由此写出 $\boldsymbol{A}$ 的约当标准形.

2. (15 分) 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-2\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$ 的最小多项式，并计算 $\boldsymbol{A}^{100}$..

3. (15 分) λ 为何值时方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=\lambda\\x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda\\x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda\end{cases}$ 无解，在方程组无解时求其所有最小二乘解.

4. (15 分) 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 的奇异值分解.

二 证明题 (共 45 分)

5. (10 分) 设 $\boldsymbol{T}$ 是线性空间 $\boldsymbol{V}$ 上的线性变换，且 $\boldsymbol{V}$ 中任意非零元素都是 $\boldsymbol{T}$ 的特征向量, 证明 $\boldsymbol{T}$ 是 $\boldsymbol{V}$ 上的数乘变换.

6. (10 分) 设 $\boldsymbol{T}$ 是有限维欧氏空间 $\boldsymbol{V}$ 上的对称变换，

$$\boldsymbol{R(T)}=\{\boldsymbol{Tx};\ \boldsymbol{x}\in\boldsymbol{V}\},\qquad \boldsymbol{N(T)}=\{\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{V};\ \boldsymbol{Tx}=\boldsymbol{\theta}\},$$

其中 θ 表示 $\boldsymbol{V}$ 中的零元素. 证明 $\boldsymbol{R(T)}=\boldsymbol{N(T)}^{\perp}$.

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7. （10 分）对反对称实方阵 $\boldsymbol{A}$. 证明 $\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}$ 可逆并验证 $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A})^{-1}$ 是正交矩阵，其中 $\boldsymbol{I}$ 表示单位矩阵..

8. (10 分) 设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 是欧氏空间 $\boldsymbol{V}$ 中一组元素， $\boldsymbol{D}=([\alpha_i,\alpha_j])_{1\le i,j\le m}$，证明

$$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{D})=\boldsymbol{r}(\alpha_1,\cdots,\alpha_m).$$

9. (5 分) 已知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是数域 $\boldsymbol{K}$ 上的 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$. 若 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式为某个一次因式的 n 次幂, 证明存在多项式 $\boldsymbol{g}\in\boldsymbol{K}[\boldsymbol{x}]$, 使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{g}(\boldsymbol{A})$.

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】